

Modélisation GARCH de la volatilité

Chapitre 15 : La prévision de volatilité

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Modélisation GARCH de la volatilité

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La prévision à un pas est un calcul, pas une estimation

Un GARCH(1,1) est estimé avec $\hat{\omega} = 0,0195$, $\hat{\alpha}_1 = 0,0995$, $\hat{\beta}_1 = 0,8899$. À la date T , on observe $h_T = 2,5$ et $\varepsilon_T = -1,8$ (une journée agitée).

- Calculer $\hat{h}_{T+1|T} = \hat{\omega} + \hat{\alpha}_1 \varepsilon_T^2 + \hat{\beta}_1 h_T$.
- Pourquoi cette valeur est-elle qualifiée de « calcul exact » plutôt que d'estimation, à la différence de la prévision de la moyenne?
- La comparer à σ^2 calculée au chapitre 7 : $\hat{h}_{T+1|T}$ se situe-t-elle au-dessus ou en dessous de la variance de long terme?

Exercice 2 — La formule fermée à plusieurs pas

On reprend $\hat{h}_{T+1|T}$ de l'exercice précédent, $\hat{\pi} = \hat{\alpha}_1 + \hat{\beta}_1$ et $\hat{\sigma}^2 = \hat{\omega}/(1 - \hat{\pi})$.

- Calculer $\hat{\pi}$ et $\hat{\sigma}^2$.
- À l'aide de $\hat{h}_{T+h|T} = \hat{\sigma}^2 + \hat{\pi}^{h-1}(\hat{h}_{T+1|T} - \hat{\sigma}^2)$, calculer les prévisions à $h = 5$, $h = 10$ et $h = 20$ jours.
- Vers quelle valeur ces prévisions convergent-elles lorsque $h \rightarrow \infty$, et à quelle vitesse (en référence à la demi-vie établie au chapitre 7)?

Exercice 3 — La règle de la racine carrée du temps, prise en défaut

On veut la variance de la rentabilité cumulée sur $H = 10$ jours, dans les conditions de l'exercice 1 (période agitée, $\hat{h}_{T+1|T} > \hat{\sigma}^2$).

- Calculer $\sum_{k=1}^{10} \hat{h}_{T+k|T}$ à l'aide de la formule fermée de l'exercice 2.
- Calculer la règle naïve $10 \times \hat{h}_{T+1|T}$.
- Laquelle des deux quantités est la plus grande? En déduire si la règle de la racine carrée du temps sur- ou sous-estime le risque à 10 jours dans ce cas.
- Si l'on partait au contraire d'une journée calme ($\hat{h}_{T+1|T} < \hat{\sigma}^2$), quel serait le sens de l'erreur? Pourquoi ce second cas est-il qualifié de « dangereux » par le chapitre 7?

2 Exercice cumulatif (chapitre 15, chapitre 9 et chapitre 7)

Exercice 4 — De la persistance à la densité prédictive complète

Le chapitre 7 avait établi $\hat{\pi} = 0,9894$, $\hat{\sigma}^2 \approx 1,84$ et une demi-vie de 65 jours sur les données du cours. Le chapitre 9 avait retenu une loi de Student avec $\hat{\nu} = 6,46$ et lu, à volatilité identique, $z_{0,01} = -2,75$ (Student) contre $-2,33$ (normale).

- En utilisant $\hat{h}_{T+1|T} = 2,5666$ (exercice 1) et $\mu = 0,05\%$, calculer le quantile conditionnel à 1 % $q_{0,01,T+1} = \mu + \sqrt{\hat{h}_{T+1|T}} \times z_{0,01}$ sous la loi normale, puis sous la loi de Student.
- De quel pourcentage la Student élargit-elle, en valeur absolue, ce quantile par rapport à la normale?
- Expliquer pourquoi la formule de l'exercice (a) rassemble, dans une seule ligne, tout ce qu'ont établi les chapitres 3 à 9 : identifier ce qui, dans cette formule, vient de l'équation de variance et ce qui vient de la loi des innovations.
- Le chapitre 7 avait montré que la demi-vie (65 jours) rend $\hat{h}_{T+h|T}$ prévisible sur plusieurs semaines. Pourquoi cela signifie-t-il que le quantile $q_{\alpha,T+h}$ de l'exercice (a) est, lui aussi, prévisible sur le même horizon — alors que ε_α ne l'est pas?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Pourquoi le R^2 d'une régression de ε_{t+1}^2 sur $\hat{h}_{t+1}$ est mécaniquement faible

Sur les résidus standardisés du cours, le kurtosis vaut $\kappa_z = 4,66$ (chapitre 9 et 14). Andersen et Bollerslev (1998) montrent que le R^2 maximal atteignable par un GARCH **parfaitement spécifié**, dans une régression de ε_{t+1}^2 sur $\hat{h}_{t+1}$, est approximativement $1/\kappa_z$.

- (a) Calculer ce plafond avec $\kappa_z = 4,66$.
- (b) Les premières études empiriques trouvaient des R^2 de 5 à 10 %. Ces valeurs sont-elles compatibles avec un GARCH *correctement* spécifié, ou révèlent-elles nécessairement une mauvaise spécification ?
- (c) Un analyste conclut, à tort, que « les GARCH ne servent à rien » en observant un R^2 de 8 %. Expliquer précisément l'erreur de raisonnement.
- (d) Citer, d'après le chapitre, deux façons de mesurer la qualité d'une prévision de volatilité qui échappent à ce plafond mécanique.

Exercice 6 — Le calcul réglementaire d'une VaR à 10 jours

Une banque doit produire, chaque jour, une VaR à 10 jours conforme aux exigences de Bâle. Elle dispose d'un GARCH(1,1) estimé avec $\hat{h}_{T+1|T} = 2,5666$ et $\hat{\sigma}^2 = 1,84$ (les valeurs de l'exercice 1).

- (a) Que doit calculer la banque : $\sum_{k=1}^{10} \hat{h}_{T+k|T}$, ou $10 \times \hat{h}_{T+1|T}$? Justifier à partir du fait que les ε_t sont non corrélés.
- (b) Sachant que $\hat{h}_{T+1|T} > \hat{\sigma}^2$ ce jour-là, laquelle des deux méthodes produirait un capital réglementaire excessif ?
- (c) Si un desk de trading utilisait systématiquement la règle naïve $\sqrt{10} \times \sigma_{1 \text{ jour}}$ y compris pendant les phases calmes qui précèdent souvent une crise, quel risque cela ferait-il courir à la banque, d'après le chapitre ?
- (d) Le chapitre suggère une troisième voie, indirecte, pour évaluer un modèle de volatilité en gestion des risques plutôt que de comparer directement des variances prévues. Laquelle, et pourquoi est-elle jugée « la plus pertinente » ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $\hat{h}_{T+1|T} = 0,0195 + 0,0995 \times (-1,8)^2 + 0,8899 \times 2,5 = 0,0195 + 0,3224 + 2,2248 \approx 2,5666$.
- (b) Parce que ε_T et h_T sont tous deux **connus** à la date T : la formule ne contient aucune quantité future inconnue. Il s'agit d'une simple application de la récurrence du modèle, pas d'une extrapolation.
- (c) $\hat{\pi} = 0,0995 + 0,8899 = 0,9894$, $\hat{\sigma}^2 = 0,0195/(1 - 0,9894) = 0,0195/0,0106 \approx 1,8396$. Puisque $2,5666 > 1,8396$, la prévision se situe **au-dessus** de la variance de long terme — cohérent avec une journée agitée ($\varepsilon_T = -1,8$, un choc important).

Correction — Exercice 2

- (a) $\hat{\pi} = 0,9894$, $\hat{\sigma}^2 \approx 1,8396$.
- (b) Avec $\hat{h}_{T+1|T} - \hat{\sigma}^2 = 2,5666 - 1,8396 = 0,7270$:

h	$\hat{\pi}^{h-1}$	$\hat{h}_{T+h T}$
5	$0,9894^4 \approx 0,9581$	$1,8396 + 0,9581 \times 0,7270 \approx 2,5363$
10	$0,9894^9 \approx 0,9082$	$1,8396 + 0,9082 \times 0,7270 \approx 2,5001$
20	$0,9894^{19} \approx 0,8247$	$1,8396 + 0,8247 \times 0,7270 \approx 2,4334$

- (c) Vers $\hat{\sigma}^2 \approx 1,8396$, à la vitesse $\hat{\pi} = 0,9894$ par jour. La demi-vie établie au chapitre 7 avec ces mêmes paramètres est de **65 jours** : il faut environ trois mois de bourse pour combler la moitié de l'écart initial ($2,5666 - 1,8396$).

Correction — Exercice 3

- (a) En sommant les dix prévisions $\hat{h}_{T+k|T}$ pour $k = 1, \dots, 10$ (formule fermée) : $\sum_{k=1}^{10} \hat{h}_{T+k|T} \approx 25,329$.
- (b) Règle naïve : $10 \times 2,5666 = 25,666$.
- (c) La règle naïve (25,666) est **plus grande** que la somme exacte (25,329), d'environ 1,3 %. En période agitée, la règle de la racine carrée du temps **surestime** donc le risque à 10 jours : elle prolonge la volatilité élevée du jour $T + 1$ sur les dix jours, alors que le modèle prévoit un retour progressif vers $\hat{\sigma}^2$.
- (d) En période calme ($\hat{h}_{T+1|T} < \hat{\sigma}^2$), c'est l'inverse : la règle naïve **sous-estime** le risque à 10 jours, car elle prolonge une volatilité anormalement basse sans tenir compte de la remontée attendue vers $\hat{\sigma}^2$. Ce second cas est qualifié de « dangereux » car il conduit à **sous-évaluer** le capital ou la couverture nécessaires juste avant une possible remontée du risque — exactement le scénario qui précède souvent une crise.

2 Exercice cumulatif (chapitre 15, chapitre 9 et chapitre 7)

Correction — Exercice 4

- (a) Sous la loi normale : $q_{0,01} = 0,05 + \sqrt{2,5666} \times (-2,33) = 0,05 + 1,6021 \times (-2,33) \approx -3,683$. Sous la loi de Student : $q_{0,01} = 0,05 + 1,6021 \times (-2,75) \approx -4,356$.
- (b) $(4,356 - 3,683)/3,683 \times 100 \approx 18,3\%$ d'élargissement en valeur absolue.
- (c) $\sqrt{\hat{h}_{T+1|T}}$ vient de toute la chaîne des chapitres 3 à 7 : le modèle GARCH lui-même, sa persistance $\hat{\pi}$ et sa variance de long terme $\hat{\sigma}^2$ — c'est l'**échelle** du risque, celle qui bouge chaque jour. $z_{0,01}$ vient du chapitre 9 : le choix de la loi des innovations — c'est la **forme**, constante, qui décide de la sévérité du seuil. La formule assemble littéralement, en une ligne, tout ce que le cours a construit séparément.
- (d) Parce que $q_{\alpha, T+h} = \mu + \sqrt{\hat{h}_{T+h|T}} \times z_{\alpha}$ ne dépend du temps h qu'à travers $\hat{h}_{T+h|T}$ — et le chapitre 7 a montré que cette quantité évolue de façon **prévisible** (formule fermée, demi-vie de 65 jours). z_{α} ,

en revanche, est un paramètre **fixe** de la loi choisie une fois pour toutes au chapitre 9 : il ne varie ni avec t ni avec l'horizon h . Toute la prévisibilité du quantile à horizon vient donc entièrement de celle de $\hat{h}_{T+h|T}$.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $R_{\max}^2 \approx 1/4,66 \approx 21,5\%$.
- (b) **Compatibles**, et même conformes à l'attendu : un R^2 de 5 à 10 % est très en dessous du plafond de 21,5 %, mais ce plafond lui-même est déjà loin de 100 % — un GARCH parfaitement spécifié ne pourrait de toute façon jamais atteindre un R^2 élevé sur cette régression, à cause du bruit extrême de la cible ε_{t+1}^2 .
- (c) L'erreur consiste à confondre un **plafond mécanique**, imposé par le bruit de la mesure ($V(\varepsilon_t^2 | \Omega_{t-1}) = 2h_t^2$), avec une preuve d'**inutilité du modèle**. Un R^2 de 8 % peut très bien correspondre à un modèle qui capture correctement toute la dynamique prévisible de la variance — Andersen et Bollerslev (1998) l'ont démontré, ce qui a renversé des décennies de conclusions hâtives sur les GARCH.
- (d) La **volatilité réalisée** (à partir de données haute fréquence, beaucoup moins bruitée que ε_{t+1}^2), et les **fonctions de perte robustes** comme le QLIKE ($\ln \hat{h} + \varepsilon^2/\hat{h}$), moins sensibles aux valeurs extrêmes que l'erreur quadratique.

Correction — Exercice 6

- (a) La banque doit calculer $\sum_{k=1}^{10} \hat{h}_{T+k|T}$: puisque les ε_t sont non corrélés, la variance d'une somme est la **somme des variances**, ce qui n'équivaut à $10 \times \hat{h}_{T+1|T}$ que si la variance prévue est constante sur les dix jours — ce qui n'est justement pas le cas sous GARCH.
- (b) Puisque $\hat{h}_{T+1|T} > \hat{\sigma}^2$ (journée agitée), la règle naïve $10 \times \hat{h}_{T+1|T}$ **surestimerait** le risque, donc produirait un capital réglementaire **excessif** par rapport à la somme exacte des prévisions.
- (c) Employer systématiquement $\sqrt{H} \times \sigma_{1 \text{ jour}}$ pendant les phases calmes conduirait la banque à **sous-estimer** sa VaR à 10 jours précisément au moment où le risque de retournement — vers une phase agitée — est le plus élevé : c'est exactement le scénario « dangereux » identifié par le chapitre, celui qui précède souvent une crise, avec un capital insuffisant au pire moment.
- (d) L'**évaluation indirecte**, qui consiste à juger le modèle sur la qualité de la VaR qu'il produit plutôt que sur l'écart de variance lui-même. Elle est jugée la plus pertinente en gestion des risques car c'est en définitive la VaR — et non la variance prévue en tant que telle — qui sert de base au calcul du capital réglementaire ; c'est l'objet du chapitre suivant.